

**Projektowanie i implementacja
systemu magazynowego
ze wspomaganie procesu produkcji
i zarządzaniem zasobami**

(Design and implementation of a warehouse system
supporting the production process and resource management)

Jakub Kopystiański

Praca inżynierska

Promotor: dr Marcin Młotkowski

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Informatyki

25 sierpnia 2024

Streszczenie

...



...

Spis treści

1. Wprowadzenie	7
1.1. Motywacja	7
1.2. Wymagania od systemu	7
2. Plan pracy	9
3. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu	11
3.1. Znaczące parametry	11
3.2. Przykładowy skład paszy	12
4. Projektowanie modeli oraz słownik kluczowych pojęć	15
4.1. Dostawa	15
4.2. Produkt	15
4.3. Skład	16
4.4. Receptura	17
4.5. Produkcja	17
5. Funkcje systemu	19
5.1. Dodawanie, czytanie, edytowanie, usuwanie (CRUD) podstawowych obiektów modelu	19
5.1.1. Edycja Dostawy: zwiększenie straty o 10 kg	20
5.2. Automatyczne odejmowanie produktów ze stanu magazynowego podczas produkcji	21
5.2.1. Dodanie nowej produkcji spowoduje zedytowanie Dostawy (zuzycie zasobu)	23

5.3. Sprawdzanie ilości dostępnych półproduktów w magazynie	23
5.4. Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy - występują różnice w deklarowanej masie oraz masie rzeczywistej	23
5.5. Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy (produktu) w zależności od pochodzenia półproduktów	23
5.6. Komponowanie receptury na paszę, w oparciu o produkty dostępne w magazynie - optymalizacja kosztów	23
6. Instalacja systemu	25
7. Podsumowanie	27
7.1. Pomysły jakie przysły w trakcie pisania pracy	27
7.2. Czego zabrakło w aplikacji	27
7.3. Rozeznanie rynku	27
8. Bibliografia	29
9. luźne notki	31

Rozdział 1.

Wprowadzenie

1.1. Motywacja

Motywacją do stworzenia systemu magazynowego wspomagającego produkcję pasz jest realny problem z życia. Prowadzę gospodarstwo rolne, którego głównym kierunkiem produkcji są jaja kurze. W związku z tym produkuję paszę dla kur niosek. Pasza składa się z około dziesięciu różnych składników, a ich liczba jest uzależniona od dostępności niektórych surowców. Niektóre składniki takie jak pszenżyto, jęczmień, owies pochodzą z gospodarstwa, inne (np. śruta rzepakowa, kukurydza) są zamawiane od zewnętrznych dostawców. Cenną informacją jest to ile jakiego półproduktu jest obecnie w magazynie, aby przed przystąpieniem do procesu produkcji zgromadzić potrzebne materiały.

Z takiego systemu również łatwo mógłbym wydedukować ile przykładowo pszenżyta zebrałem ze swoich pól. System będzie też w stanie obliczyć różnice między deklarowaną a rzeczywistą wielkością dostawy.

System powinien również pomóc optymalizować koszty produkcji przy odpowiednim składzie paszy.

1.2. Wymagania od systemu

- Sprawdzanie ilości dostępnych półproduktów w magazynie
- Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy - występują różnice w deklarowanej masie oraz masie rzeczywistej
- Obliczanie wielkości zbiorów - Jeśli mam "dostawę" z mojego gospodarstwa o nieznaną masę mogę policzyć tę masę uwzględniając zużycie zasobu z tej dostawy oraz poniesione straty
- Wprowadzanie dostaw

- Wprowadzanie strat
- Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy (produktu) w zależności od pochodzenia półproduktów
- Wprowadzanie receptur na paszę
- Automatyczne odejmowanie produktów ze stanu magazynowego podczas produkcji
- Możliwe używanie aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz komputerze - system webowy
- System minimalistyczny, najpotrzebniejsze funkcje, proste użycie
- Baza danych zdolna pomieścić dane dla gospodarstwa rolnego.

Rozdział 2.

Plan pracy

1. Zapoznanie się z frameworkiem Django
 - Wykonanie tutorialu 'Writing your first Django app', czyli utworzenie "basic poll application"
 - Przegląd dostępnych materiałów w serwisie Youtube w celu zdobycia praktycznych wskazówek przydanych przy pisaniu programu.
2. Weryfikacja dotychczasowej wiedzy na temat produkcji pasz na podstawie książki "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu"praca zbiorowa pod redakcją Stefanii Smulikowskiej i Andrzeja Rutkowskiego 2018.
3. Zaplanowanie funkcjonalności programu
4. Zaprojektowanie modeli, jest to równoznaczne z projektem bazy danych
5. Zaprogramowanie układu strony
6. Dodanie nawigacji
7. Napisanie formularzy do dodawania/edycji/usuwania elementów modelu (frontend i backend)
8. Ujednolicenie kolorów w systemie
9. Poprawa wyglądu formularzy
10. Dodanie dodatkowych widoków (archiwa, stan magazynowy, układanie receptur)

Rozdział 3.

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu

3.1. Znaczące parametry

Wilgotność W tabelach określa się zawartości poszczególnych składników pokarmowych przy założeniu 12% wilgotności. Jest to częsta wilgotność w jakiej przechowuje się zboża. Jeśli zawartość suchej masy w kilogramie materiału paszowego jest inna niż w tabeli (zazwyczaj w tabeli widnieje 880g/kg), zawartość składników pokarmowych należy przeliczyć zgodnie ze wzorem:

$$S(g/kg) = S(tabela) * \frac{SuchaMasaNowa}{SuchaMasaTabela}$$

Energia Zawartość energii jest wyrażana w jednostkach pozornej energii metabolicznej - EM_n . Jest to różnica energii brutto (ciepło spalania) i energii odchodów (kałomoczu w przypadku drobiu) i gazów. Energię tradycyjnie mierzono i wyrażano w kaloriach, ale obecnie powinniśmy stosować się do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar i wyrażać tę energię w dżulach. W opisywanym opracowaniu energia jest wyrażana zarówno w kilokaloriach (kcal) jak i megadżulach (MJ)

$$1kcal = 0,004184MJ$$

$$1MJ = 239kcal$$

Potrzeby energetyczne są określone dla każdego gatunku i stadium rozwoju, ponieważ różnią się między sobą. Jeśli mieszanka paszowa będzie miała niedobór energii, objawi się to większym spożyciem paszy. Natomiast z nadmiarem energii w paszy idzie w parze otluszczenie ptaków.

Białko i Aminokwasy W białkach ciała i jaj ptaków znajdują się 22 aminokwasy, które dzielimy na trzy kategorie:

- aminokwasy niezbędne (egzogenne)
- aminokwasy względnie egzogenne
- aminokwasy nie-niezbędne (endogenne)

Aminokwasy niezbędne muszą być dostarczane w paszy w odpowiednich proporcjach. W omawianym opracowaniu dla każdego gatunku podano zapotrzebowanie tylko na te aminokwasy egzogenne, których niedobór może wystąpić w mieszankach paszowych tradycyjnych. Na pozostałych aminokwasach nie ma potrzeby skupiania uwagi przez zależność: *Jeśli poprzednie aminokwasy są w wystarczających ilościach, to pozostałe również.*

Aminokwasy egzogenne to takie których ptaki nie mogą syntetyzować. Są one wymienione dokładniej w Przykładowy skład paszy, Produkt

Tłuszcz Dodatek tłuszczu pozwala na zwiększenie wartości energetycznej mieszanki paszowej, aby wyrównać ją do zapotrzebowania na energię. Oprócz tego ptaki potrzebują określonej ilości tzw. niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Są to kwasy linolowy i kwas α -linolenowy. W tabelach występuje zapotrzebowanie tylko na kwas linolowy, ponieważ zapotrzebowanie na kwas α -linolenowy jest około 10-krotnie mniejsze.

Wapń Wapń z produktów innych niż kreda pastewna, skorupki jaj itp. nie wchłania się odpowiednio. Dlatego przy wprowadzaniu produktów innych niż wymienione należy ustawić zawartość wapnia na 0.0

3.2. Przykładowy skład paszy

Parametry do skomponowania przykładowej* mieszanki paszowej to:

Lizyna	0,698
Metionina	0,344
Metionina + cystyna	0,629
Treonina	0,551
Tryptofan	0,147
Arginina	0,732
Walina	0,603
Izoleucyna	0,569
Wapń	3,110
Fosfor przyswajalny	0,319
Sód	0,137

Dane wyrażone są w jednostce g/1 MJ EM.

Poziom EM w paszy powinien wynosić 11,5 – 11,7 MJ/kg paszy

* - Dla grupy wiekowej kur niosek która dopiero co weszła w okres nieśności
(od około 5% nieśności w stadzie do około 45 tygodnia życia)

Rozdział 4.

Projektowanie modeli oraz słownik kluczowych pojęć

4.1. Dostawa

Podstawową jednostką w systemie jest dostawa. To dostawy będą zapisane w bazie danych i na ich podstawie będą obliczane stany magazynowe. Dostawa składa się z:

- wskazanie na produkt
- cena
- data
- początkowa ilość
- zużyta ilość
- strata
- wartość boolowska czy dostawa się zakończyła

Jeśli dostawa jest zakończona to powinien zachodzić warunek $\text{strata} + \text{zużyta ilość} = \text{początkowa ilość}$

4.2. Produkt

Produkt jest zdefiniowany jako lista parametrów oraz nazwą własną. Produkt jest wykorzystywany do produkcji paszy. Lista znaczących parametrów w produkcji paszy dla drobiu według "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu" to:

- Wilgotność,
- Energia Metaboliczna
- Białko ogółem,
- Lizyna,
- Metionina,
- Cystyna,
- Treonina,
- Tryptofan,
- Arginina,
- Walina,
- Isoleucyna,
- Białko ogólne,
- Wapń,
- Fosfor przyswajalny,
- Sód,
- Kwas linolowy

Z wyżej wymienionych paramterów jedynie białko ogółem oraz kwas linolowy nie bierze udziału w komponowaniu mieszanki, jest jedynie wskaźnikiem.

Tutaj pojawiła się opcja rozszerzenia możliwości systemu o inne parametry. Przykładowo inne białka i właściwości danych produktów mogą odgrywać znaczącą rolę w produkcji pasz dla bydła, trzody lub hodowli ryb. Biorąc pod uwagę mnogość szczegółów charakterystycznych dla produkcji pasz zdecydowałem się mieć dane parametry "na stałe".

4.3. Skład

Skład będzie docelowym zbiorem wartości poszczególnych współrzędnych dla paszy. Energia metaboliczna jest wyrażona w megadżulach i jako jedyny parametr jest przedstawiony w postaci zakresu. Pozostałe parametry (lizyna, metionina, cystyna+metionina, ..., wapń, fosfor przyswajalny, sód) są wyrażone w gramach na każdy megadżul wartości energetycznej. Różne gatunki i grupy wiekowe drobiu wymagają paszy o różnych składach.

4.4. Receptura

Jest to wektor par $\langle \text{Produkt}, \text{ilość} \rangle$, gdzie suma ilości zwykle sumuje się do jednej tony. Taka lista może pochodzić z metody optymalizującej skład paszy na podstawie dostępnych produktów lub może zostać wprowadzona ręcznie. Receptura powinna realizować jakiś skład.

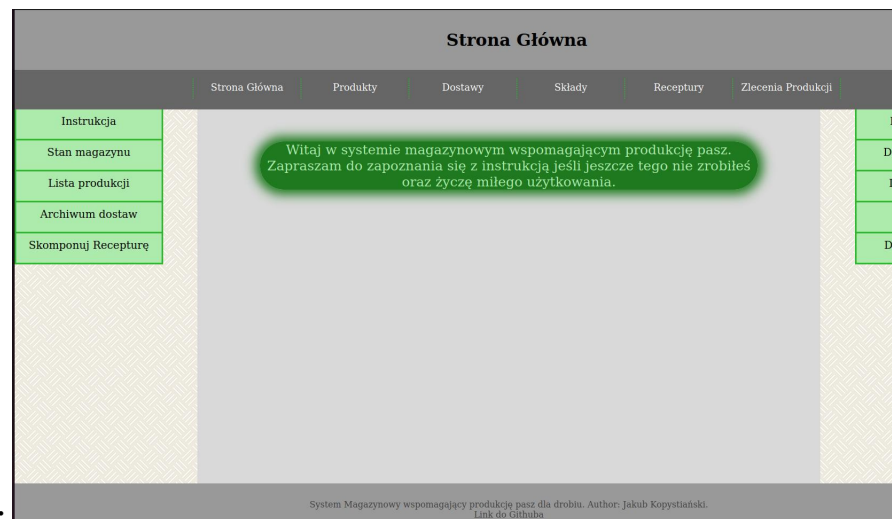
4.5. Produkcja

Produkcja realizuje konkretną recepturę korzystając z produktów z konkretnych dostaw. Przy dodawaniu produkcji, w każdej z dostaw z których produkcja zaczerpnęła surowców zostanie zmniejszona - pole `used_quantity` zostanie zwiększone.

Rozdział 5.

Funkcje systemu

Wygląd strony głównej:



5.1. Dodawanie, czytanie, edytowanie, usuwanie (CRUD) podstawowych obiektów modelu

Dodawanie odbywa się za pomocą formularzy dostępnych po prawej stronie. Należy odpowiednio wypełnić formularz, a następnie kliknąć przycisk: Dodaj.

Dodawanie Produktu

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Klasyfikacja

Receptury

Zlecenia Produkcyjne

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dane Ogólne

Nazwa Produktu:

Tenizja nazwa roweru

Waga netto:

12.0

%

Energia Metaboliczna:

10.00

MJ

Białko Ogólne:

12.0

%

Aminokwasy

Lizyna:

2.00

%

Metionina:

2.00

%

Cystyna:

2.00

%

Treonina:

2.00

%

Tryptofan:

2.00

%

Arginina:

2.00

%

Walnia:

2.00

%

Isoleucyna:

2.00

%

Składniki Mineralne

Wapń:

0.0

%

Fosfor przyswajalny:

0.13

%

Sód:

0.01

%

Witaminy

Kwas Linowy:

0.4

%

Dodaj Produkt

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowania i Skomponowania produktów oraz ich dostaw. Autorzy: Jakub Krawczyk

5.1.1. Edycja Dostawy: zwiększenie straty o 10 kg

Kroki:

1. Wybierz dostawę najeżdżając na przycisk "Dostawy" w górnym menu, a następnie klikając w odpowiednią dostawę.

Dodawanie Produktu						
	Strona Główna	Produkty	Dostawy	Składy	Receptury	Zlecenia Produkcji
Instrukcja	Dane Ogólne		Dostawa produktu: Pszenżyto z Aug. 13, 2024			Dodaj Produkt
Stan magazynu	Nazwa Produktu: Twójca nazwa nowego		Dostawa produktu: Lubin żółty z Aug. 20, 2024			Dodaj Recepturę
Lista produkcji	Wilgotność: 12,0 %		Dostawa produktu: Jęczmień z Aug. 24, 2024			Dodaj dostawę
Archiwum dostaw	Energia Metaboliczna: 18,00 %		Dostawa produktu: Owies z Aug. 24, 2024			Dodaj skład
Skomponuj Recepturę	Białko Ogólne 12,0 %		Dostawa produktu: Żyto z Aug. 24, 2024			Dodaj Produkcję
	Aminokwasy		Dostawa produktu: Kukurydza z Aug. 24, 2024			
	Lizyna 2,00 %		Dostawa produktu: Sruta rzepakowa z Aug. 24, 2024			
	Metionina 2,00 %		Dostawa produktu: Sruta słonecznikowa z Aug. 24, 2024			
	Cystyna 2,00 %		Dostawa produktu: Sruta sojowa z Aug. 24, 2024			
	Treonina 2,00 %		Dostawa produktu: Kreda z Aug. 24, 2024			
	Tryptofan 2,00 %		Dostawa produktu: Pszenżyto z June 3, 2024			
	Arginina 2,00 %					
	Walina 2,00 %					
	Izoleucyna 2,00 %					
Składniki Mineralne						
Wapń 0,0 %						
Borfor ogólny: 0,00 %						

2. Kliknij "Edytuj" na dole formularza. Pola powinny stać się edytowalne.

5.2. AUTOMATYCZNE ODEJMOWANIE PRODUKTÓW ZE STANU MAGAZYNOWEGO PODCZAS

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dostawa

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Nazwa Produktu:

Lubin żółty

Cena:

3000.0000

zł

Data:

88 / 29 / 2024

Ilość początkowa

1000.0

kg

Ilość zużyta

90.0

kg

Strata

0.0

kg

Czy dostawa zakończona?

Nie

Edytuj

Usuń Dostawę

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobin. Author: Jakub Kopyściński.
Link do GitHuba

3. Ustaw pole strata na 10.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dostawa

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Nazwa Produktu:

Lubin żółty

Cena:

3000.0000

zł

Data:

88 / 29 / 2024

Ilość początkowa

1000.0

kg

Ilość zużyta

90.0

kg

Strata

10

kg

Czy dostawa zakończona?

Nie

Zapisz zmianę

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobin. Author: Jakub Kopyściński.
Link do GitHuba

4. Kliknij ”Zapisz zmianę”

5.2. Automatyczne odejmowanie produktów ze stanu magazynowego podczas produkcji

1. Sprawdź zawartość jednej z dostaw, z której Produkcja zaczerpnie surowiec.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dostawa

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Nazwa Produktu:

Pszembyto

Cena:

800.0000

zł

Data:

08 / 13 / 2024

Ilość początkowa

1000.0

kg

Ilość zużyta

220.0

kg

Strata

0.0

kg

Czy dostawa zakończona?

Nie

Edytuj

Usuń Dostawę

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję psaz dla drobnu. Author: Jakub Kopystiański.
Link do Githuba

2. Przejdź do Formularza dodającego nową produkcję. Wybierz recepturę oraz datę. Przejdź do dodania poszczególnych elementów.

3. Ustaw z których dostaw powinny zostać wymienione surowce.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dodawanie produkcji

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Podstawowe dane

Realizowana receptura:

Receptura_1

Data:

08 / 25 / 2024

Nazwa finalnego produktu:

typ psazy

Rozpiszka

Produkt: Pszenżyto, ilość: 220.0 kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

220

kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

0

kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

0

kg

Produkt: Lubin żółty, ilość: 90.0 kg

Lubin żółty Aug. 20, 2024

Ilość

90

kg

Lubin żółty Aug. 20, 2024

Ilość

0

kg

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję psaz dla drobnu. Author: Jakub Kopystiański.
Link do Githuba

4. Kliknij ”Dodaj Produkcję”

5. Sprawdź czy zużyta ilość w dostawie z punktu 1. zwiększyła się.

5.3. SPRAWDZANIE ILOŚCI DOSTĘPNYCH PÓŁPRODUKTÓW W MAGAZYNIE²³

Dostawa

Strona Główna | Produkty | Dostawy | Składy | Receptury | Zlecenia Produkcji

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Nazwa Produktu: Pszendyto

Cena: 800.0000 zł

Data: 08 / 13 / 2024

Ilość początkowa: 1000.0 kg

Ilość zużyta: 440.0 kg

Strata: 0.0 kg

Czy dostawa zakończona? Nie

Edytuj | Usuń Dostawę

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobiu. Author: Jakub Kopystański.
Link do Githuba

- 5.3. Sprawdzanie ilości dostępnych półproduktów w magazynie
- 5.4. Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy - występują różnice w deklarowanej masie oraz masie rzeczywistej
- 5.5. Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy (produktu) w zależności od pochodzenia półproduktów
- 5.6. Komponowanie receptury na paszę, w oparciu o produkty dostępne w magazynie - optymalizacja kosztów

Rozdział 6.

Instalacja systemu

Wersja Pythona: Python 3.10.12 Wersja Django: (5, 0, 3, 'final', 0)

Do zainstalowania systemu wystarczy zainstalować pythona. Skrypt instalacyjny wykorzysta załączony plik 'virtual environment'

Rozdział 7.

Podsumowanie

7.1. Pomysły jakie przyszły w trakcie pisanie pracy

- Możliwość wyboru motywów graficznych (wybór dwóch podstawowych kolorów)
- Import danych z wyników badań laboratoryjnych
- Archiwizacja produktów/dostaw/składów
- Dodawanie produkcji na podstawie innej, przeszłej produkcji
- Zrezygnowanie z wielu walidacji które mogłyby bardziej przeszkodzić w użytkowaniu systemu niż ułatwić pracę z nim.

7.2. Czego zabrakło w aplikacji

- Możliwość komponowania jednorazowej receptury, która zużyje daną dostawę, partię
- Realizacja receptury z użyciem dowolnej ilości dostaw na każdy Produkt (obecnie max 3).
- Brak możliwości edycji Produkcji (jest możliwość usunięcia i stworzenia na nowo)

7.3. Rozeznanie rynku

Konkurencji dla systemu możnaby szukać w zaawansowanych systemach ERP, jednakże są one znacznie szersze niż potrzeby przeciętnego użytkownika niniejszej aplikacji.

Pierwszym bardzo zbliżonym produktem jest OptiPasz: <https://optipasz.pl/>. Jest to płatne oprogramowanie, przeznaczone dla większego zakresu zwierząt, więc istnieje ryzyko że nie jest tak skupione na szczegółach ważnych dla drobiu.

Rozdział 8.

Bibliografia

Rozdział 9.

luźne notki

4. Wylistować dostępne produkty i dostawa, produkt
5. Skomponować paszę z dostępnych produktów i skład, dostawa, produkt
6. Skomponować paszę z przykładowych produktów i produkty (z dołożoną ceną), skład